Chapitre 1 : ensembles de nombres et intervalles

1 Les ensembles de nombres à connaître

Notations. Le symbole $\in$ signifie « **appartient à** » et le symbole $\notin$ signifie « **n'appartient pas à** ».

1.1 Définitions et exemples

Définition. *L'ensemble* $\{0\ ;1\ ;2\ ;3\ ;...\}$ *est appelé ensemble des* ***entiers naturels****, noté* $\mathbb{N}$.

Exemple. ✦ $5 \in \mathbb{N}$ mais $-5 \notin \mathbb{N}$ ✦ $137 \in \mathbb{N}$ ✦ $2{,}6 \notin \mathbb{N}$

Définition. *L'ensemble* $\{... ;-2\ ;-1\ ;0\ ;1\ ;2\ ;...\}$ *est appelé ensemble des* ***entiers relatifs****, noté* $\mathbb{Z}$.

Exemple. ✦ $-10 \in \mathbb{Z}$ mais $-10{,}5 \notin \mathbb{Z}$ ✦ $-1000 \in \mathbb{Z}$ ✦ $23 \in \mathbb{Z}$

Définition. *L'ensemble des nombres de la forme* $\dfrac{a}{10^n}$ *où* $a \in \mathbb{Z}$ *et* $n \in \mathbb{N}$ *est appelé l'ensemble des* ***nombres décimaux****, noté* $\mathbb{D}$. *Ce sont les nombres avec un nombre fini de décimales après la virgule.*

Exemple. ✦ $3{,}5 \in \mathbb{D}$ mais $\dfrac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ ✦ $-\dfrac{3}{2} \in \mathbb{D}$ ✦ $12 \in \mathbb{D}$

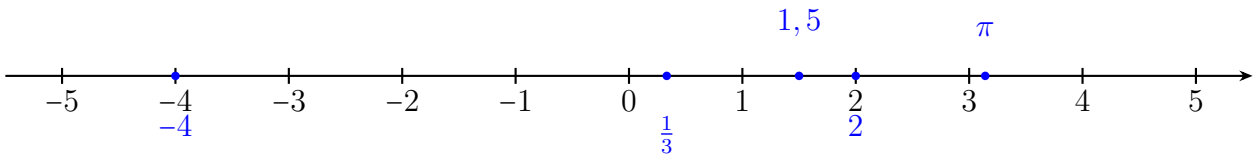
Définition. *L'ensemble des nombres pouvant s'écrire sous la forme* $\dfrac{p}{q}$ *avec* $p \in \mathbb{Z}$ *et* $q \in \mathbb{N}^*$ *est appelé l'ensemble des* ***nombres rationnels****, noté* $\mathbb{Q}$.

Exemple. ✦ $\dfrac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ mais $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ ✦ $\dfrac{2}{5} \in \mathbb{Q}$ ✦ $\sqrt{9} \in \mathbb{Q}$

(on remarque que $\sqrt{9} = 3$, donc $\sqrt{9} \in \mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$)

Définition. *L'ensemble des* ***nombres réels****, noté* $\mathbb{R}$, *est l'ensemble des nombres que nous utiliserons.*

Propriété. *Tout nombre réel est représenté par l'abscisse d'un unique point sur la* ***droite numérique****.*



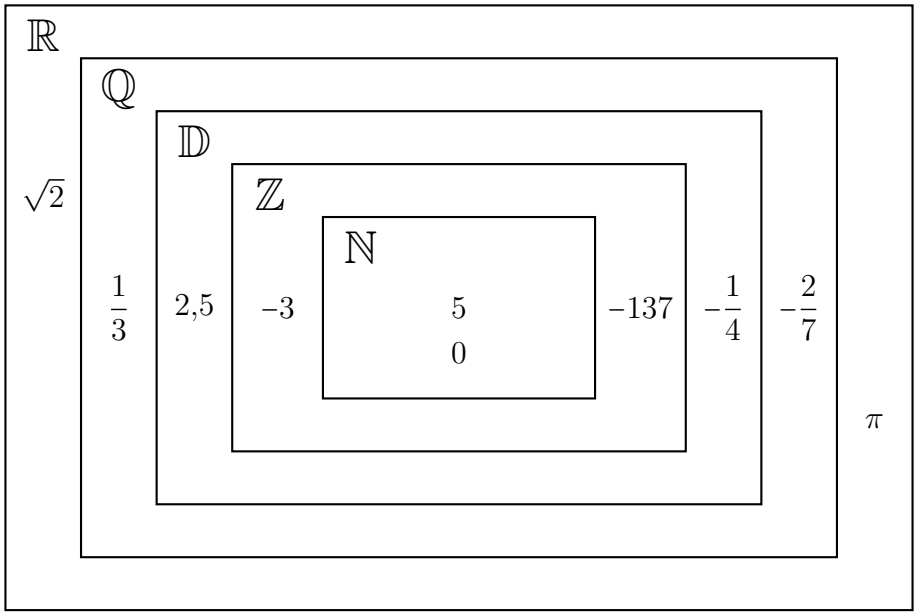
Exemple. ✦ Placer les réels 2 ; -4 ; $1{,}5$; $\dfrac{1}{3}$ et π sur la droite numérique ci-dessus.

1.2 Inclusion des ensembles de nombres

Propriété. *Les ensembles de nombres sont* ***inclus*** *ainsi :*

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Le symbole $\subset$ *signifie « **est inclus dans** » et le symbole* $\not\subset$ *signifie « **n'est pas inclus dans** ».*

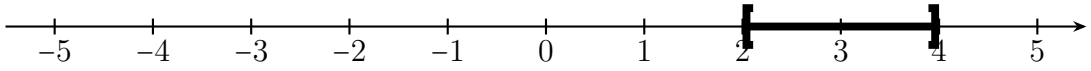


2 Intervalles

2.1 Les intervalles bornés

Définition. *Soit* a *et* b *deux nombres réels où* $a < b$*. L'ensemble de tous les réels* x *vérifiant* $a \leq x \leq b$ *se note* $[a\,;b]$ *et est appelé* ***intervalle fermé*** *entre* a *et* b*.*

Exemple. ✦ $[2\,;4]$ est l'ensemble des nombres réels compris entre 2 et 4 (2 et 4 sont inclus). On peut le représenter ainsi sur une droite numérique :



Remarque. Les crochets de l'intervalle sont tournés vers **l'intérieur de l'intervalle** ce qui signifie que 2 et 4 **font partie** de l'intervalle $[2\,;4]$.

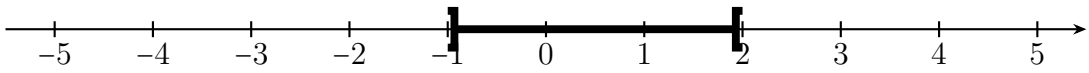
Exemple. ✦ L'intervalle $[2\,;4]$ est l'ensemble des réels x tels que $2 \leq x \leq 4$

Exemple. ✦ Compléter par les symboles $\in$ ou $\notin$:

a) $4{,}8 \notin [2\,;4]$ b) $3 \in [-1\,;3{,}1]$ c) $-1{,}5 \in [-4\,;-1]$

Définition. *Soit a et b deux nombres réels où $a < b$. L'ensemble de tous les réels x vérifiant $a < x < b$ se note $]a\,;b[$ et est appelé* ***intervalle ouvert*** *entre a et b.*

Exemple. ✦ $]-1\,;2[$ est l'ensemble des nombres réels compris entre -1 et 2 (-1 et 2 sont exclus). On peut le représenter ainsi sur une droite numérique :



Remarque. Les crochets de l'intervalle sont tournés vers **l'extérieur de l'intervalle** ce qui signifie que -1 et 2 **ne font pas partie** de l'intervalle $]-1\,;2[$.

Exemple. ✦ L'intervalle $]-1\,;2[$ est l'ensemble des réels x tels que $-1 < x < 2$

Exemple. ✦ Compléter par les symboles $\in$ ou $\notin$:

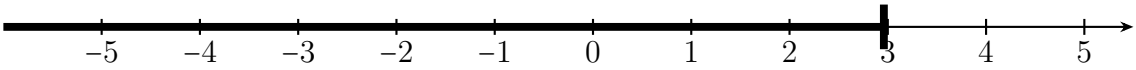
a) $2{,}3 \notin\,]-1\,;2[$ b) $1{,}999 \in\,]-1\,;2[$ c) $-1 \notin\,]-1\,;2[$

Remarque. On définit de même les intervalles de la forme $[a\,;b[$ et $]a\,;b]$ avec une seule borne exclue.

2.2 Les intervalles non bornés

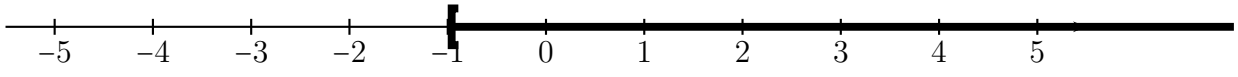
Définition. *Soit a un réel. L'ensemble de tous les réels x vérifiant $x \leq a$ se note $]-\infty\,;a]$.*
L'ensemble de tous les réels x vérifiant $x \geq a$ se note $[a\,;+\infty[$.

Exemple. ✦ $]-\infty\,;3]$ est l'ensemble de tous les réels inférieurs ou égaux à 3. On peut le représenter ainsi sur une droite numérique :



✦ L'intervalle $]-\infty\,;3]$ est l'ensemble des réels x tels que $x \leq 3$

Exemple. ✦ $[-1\,;\,+\infty[$ est l'ensemble de tous les réels supérieurs ou égaux à -1. On peut le représenter ainsi sur une droite numérique :



✦ L'intervalle $[-1\,;+\infty[$ est l'ensemble des réels x tels que $x \geq -1$

Exemple. ✦ Compléter par les symboles $\in$ ou $\notin$:

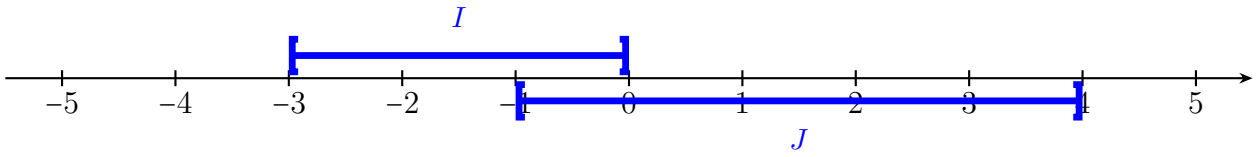
a) $4{,}3 \in [-1\,;+\infty[$ b) $8500 \in [-1\,;+\infty[$ c) $-1 \in [-1\,;+\infty[$

3 Union et intersection d'intervalles

3.1 Union d'intervalles

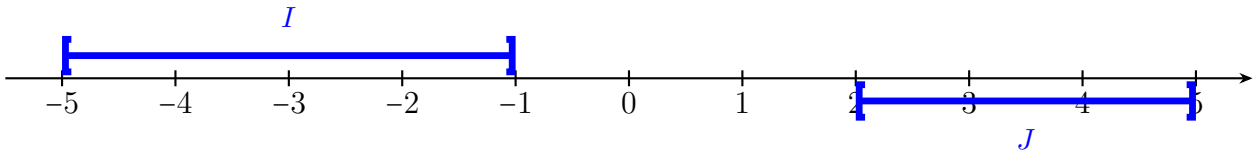
Définition. *Soient I et J deux intervalles. On note $I \cup J$ (qu'on lit « I union J ») l'ensemble des nombres réels qui sont dans I* ***ou*** *dans J.*

Exemples. ✦ Déterminer $I \cup J$ lorsque $I = [-3\,;0]$ et $J = [-1\,;4]$.



$I \cup J = [-3\,;4]$

✦ Déterminer $I \cup J$ lorsque $I = [-5\,;-1]$ et $J = [2\,;5]$.

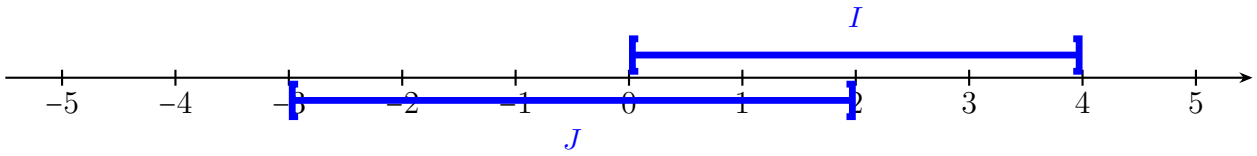


$I \cup J = [-5\,;-1] \cup [2\,;5]$ (les deux intervalles sont disjoints, on ne peut pas les réunir en un seul intervalle)

3.2 Intersection d'intervalles

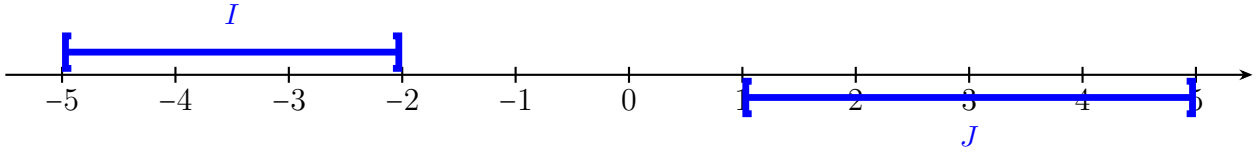
Définition. *Soient I et J deux intervalles. On note $I \cap J$ (qu'on lit « I inter J ») l'ensemble des nombres qui sont dans I* ***et*** *dans J simultanément.*

Exemples. ✦ Déterminer $I \cap J$ lorsque $I = [0\,;4]$ et $J = [-3\,;2]$.



$I \cap J = [0\,;2]$

✦ Déterminer $I \cap J$ lorsque $I = [-5\,;-2]$ et $J = [1\,;5]$.



$I \cap J = \varnothing$ (I et J n'ont aucun réel en commun)